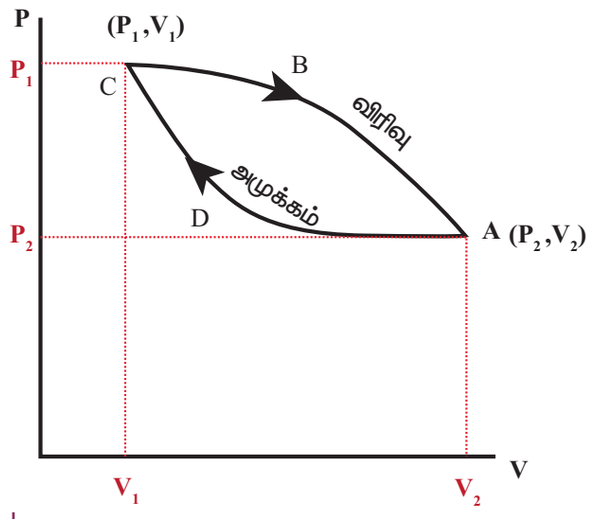
அக ஆற்றலில் ஏற்பட்ட மாறுபாடு சுழியாகும். சுழற்சி நிகழ்வில் அமைப்பிற்குள் வெப்பம் செல்லும், அதே போன்று அமைப்பிலிருந்தும் வெப்பம் வெளியேறும். வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியிலிருந்து, அமைப்பிற்கு மாற்றப்பட்ட தொகுபயன் வெப்பம் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும்.

$$Q_{net} = Q_{in} - Q_{out} = W \quad \text{(சுழற்சி நிகழ்விற்கு)} \qquad (8.54)$$

8.8.6 சுழற்சி நிகழ்விற்கான PV வரைபடம்

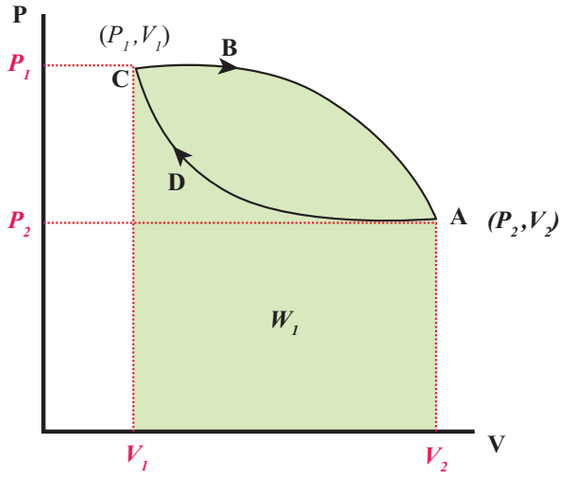
சுழற்சி நிகழ்விற்கான PV வரைபடம் ஒரு மூடப்பட்ட வளைகோடாகும்:

வாயுவானது சுழற்சி நிகழ்வினை மேற்கொள்கிறது எனக்கருதுக. இந்நிகழ்வில் வாயு ஒரு விரிவு மற்றும் ஒரு அமுக்கத்திற்குப் பின்வு தனது தொடக்க நிலையை படம் 8.39 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அடைகிறது.

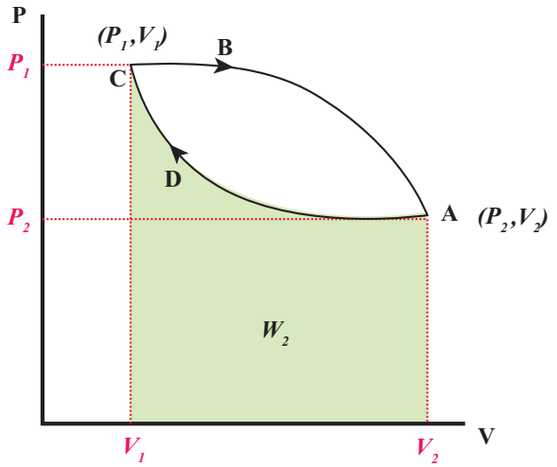


படம் 8.39 சுழற்சி நிகழ்விற்கான PV வரைபடம்

பருமன் V_1 லிருந்து V_2 க்கு வாயு விரிவடையும்போது வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை W_1 என்க. இவ்வேலை படம் 8.40 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ள CBA வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பிற்குச் சமமாகும்.



படம் 8.40 (a) CBA வளைகோட்டிற்கான வேலை



படம் 8.40 (b) ADC வளைகோட்டிற்கான வேலை

பருமன் V_2 விலிருந்து V_1 க்கு வாயு சுருங்கும்போது வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை W_2 என்க. இவ்வேலை படம் 8.40 (b) இல் காட்டியுள்ளவாறு ADC வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பிற்குச் சமமாகும்.

இந்த சுழற்சி நிகழ்வின் மூலம் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை = $W_1 - W_2$ இது படம் 8.41 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வளையப்பாதையின் நடுவே உள்ள பச்சை நிறமிடப்பட்ட பரப்பிற்குச் சமமாகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 142 06-01-2023 17:29:37